1 Exercice 3 (suite bonus)

1. Le risque de type II est la probabilité de ne pas rejeter l'hypothèse H_0 alors que celle-ci est fausse.

   Dans notre cas, cela correspon à la probabilité de décider que la plante appartient à l'espèce B alors qu'elle appartient à l'espèce A.

2. Le risque de type II est la probabilité d'avoir 11 ou plus quand H_1 est vraie, c'est à dire que nos valeurs suivent la loi $X \sim \mathcal{N}(10, 4)$.

   Donc $\mathbb{P}(X \geq 11) = 1 - \mathbb{P}(X < 11) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 11) =$ `1-pnorm(11,10,2)` $= 0.309$.

3. Pour la 2eme règle de décision, le risque de type II est la probabilité d'avoir 9 ou plus quand H_1 est vraie, c'est à dire que nos valeurs suivent la loi $X \sim \mathcal{N}(10, 4)$.

   Donc $\mathbb{P}(X \geq 9) = 1 - \mathbb{P}(X < 9) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 9) =$ `1-pnorm(9,10,2)` $= 0.691$.

4. Pour "démontrer" avec assurance que la plante appartient à l'espèce A (càd, avoir de bonnes preuves que c'est A et sinon ne pas dire que c'est cette espèce), on choisira la 2eme règle : elle décide A à tort moins souvent (erreur de type 1 faible).

   Pour "démontrer" une hypothèse, il faut la mettre dans H_1 et avoir une petite erreur de type I (7% contre 31% pour la 1ere règle).